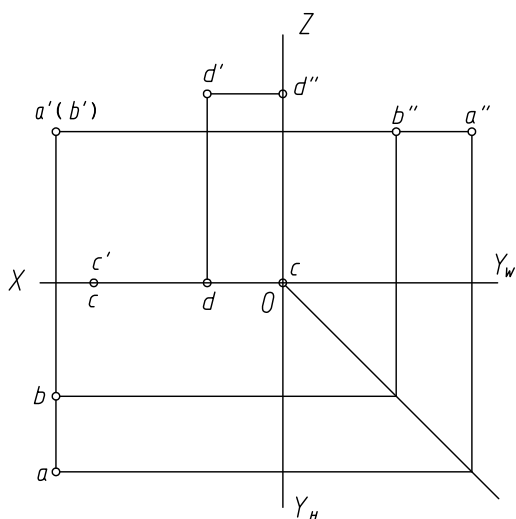
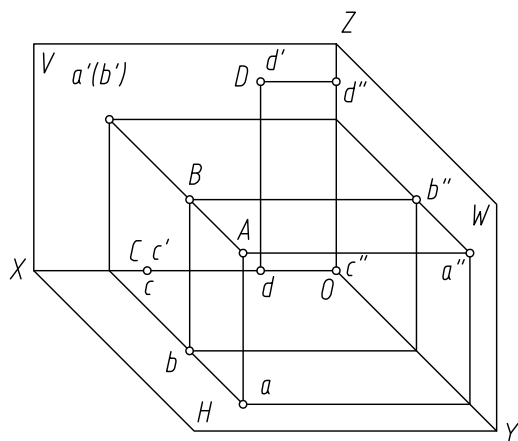
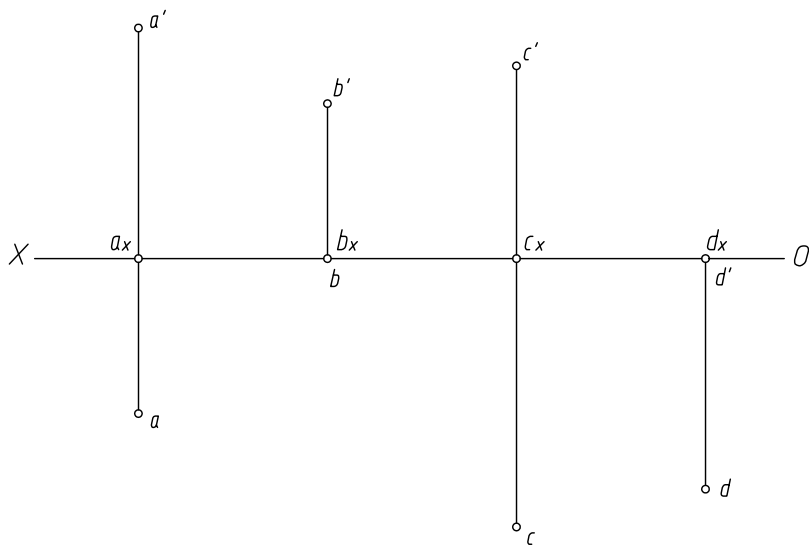


2-1 根据立体图中各点的位置，画出它们的投影图，并量出各点到投影面的距离（单位：mm），填入下表。

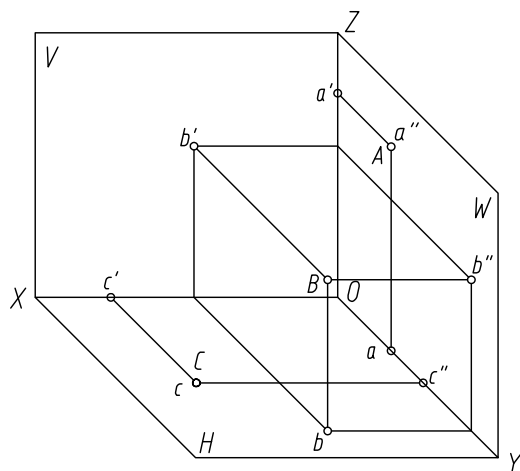
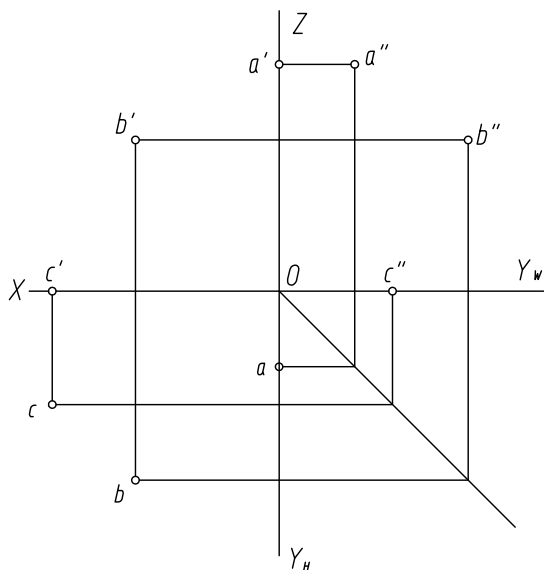


点 \ 距离	距H面	距V面	距W面
A	20	25	30
B	20	15	30
C	0	0	25
D	25	0	10

2-2 已知点A距V面20 mm，距H面30 mm；点B在V面内，距H面20 mm；点C距V面35 mm，距H面25 mm；点D在H面内，距V面30 mm。画出它们的投影图。

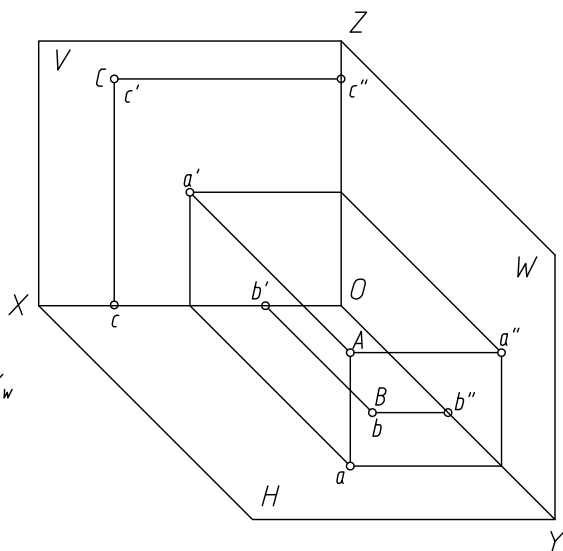
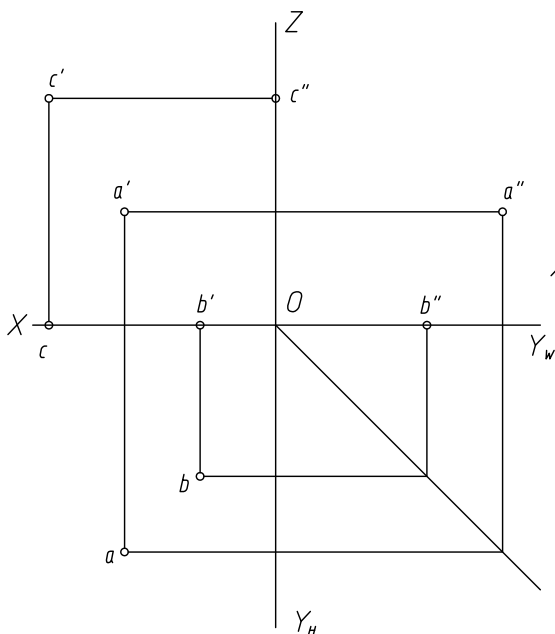


2-3 已知点A、B、C的两面投影，画出其第三面投影和立体图，并从投影图中量出各点的坐标值，填入下面括号内。

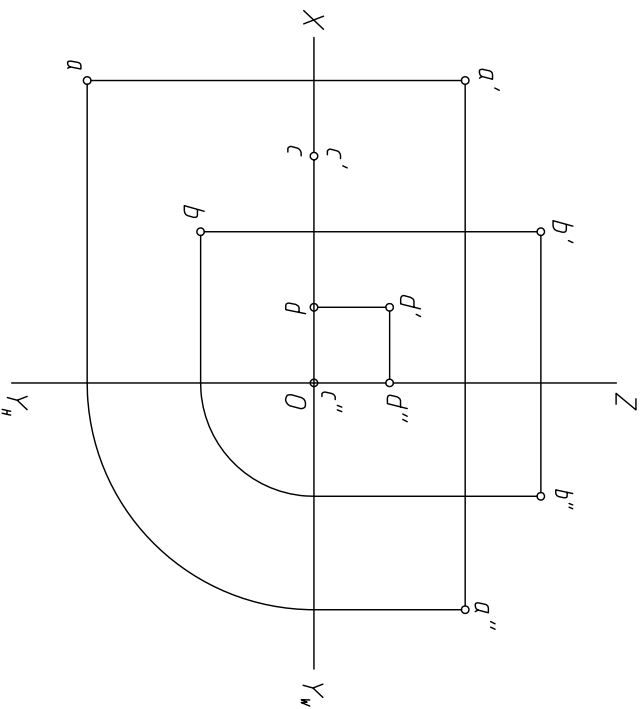


$A(0, 10, 30)$, $B(19, 25, 20)$, $C(30, 15, 0)$

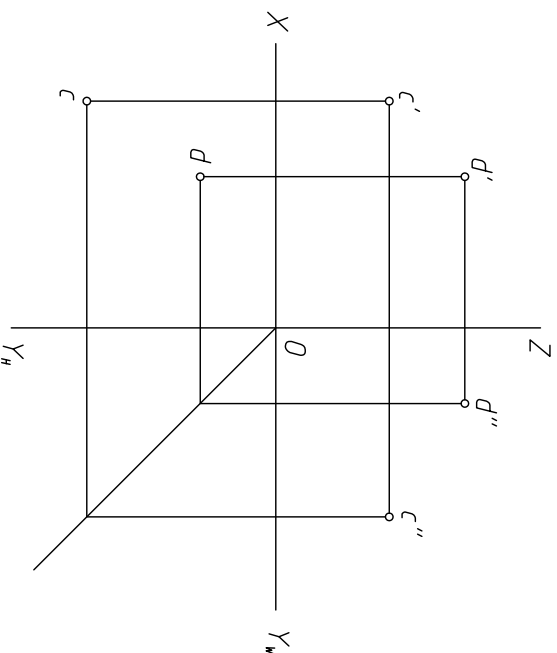
2-4 作A(20, 30, 15)、B(10, 20, 0)、C(30, 0, 30)三点的投影图和立体图。



2-5 已知点A、B、C、D的两面投影，试求其第三面投影。



2-6 试比较点C和点D的相对位置。



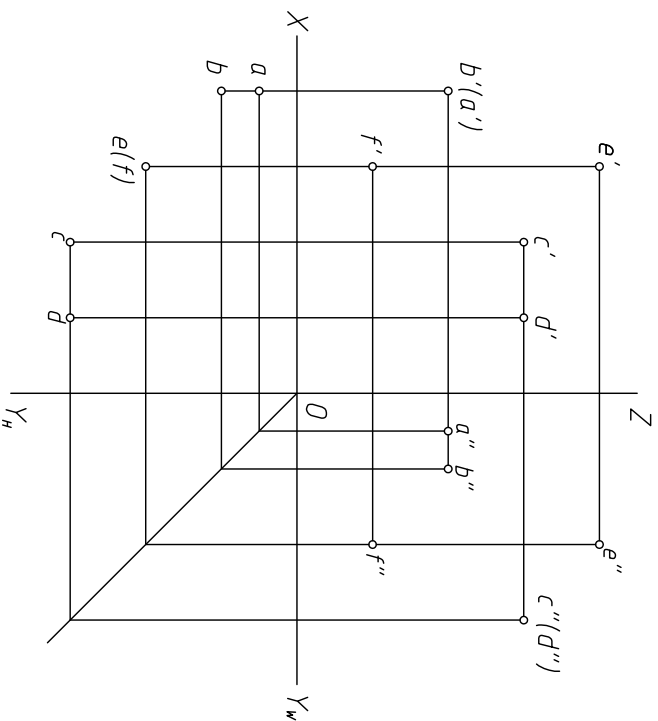
问：点D比点C距H面高还是低？ 答： 高

点D比点C距V面远还是近？ 近

点D比点C距W面远还是近？ 近

2-5 已知点A、B、C、D的两面投影，试求其第三面投影。	2-6 试比较点C和点D的相对位置。
问：点D比点C距H面高还是低？ 答： 高	点D比点C距V面远还是近？ 近
点D比点C距W面远还是近？ 近	
第二章 正投影基础	班级 学号 姓名 13

2-7 求出各点的第三面投影，并比较点A与点B、点C与点D、点E与点F的相对位置。

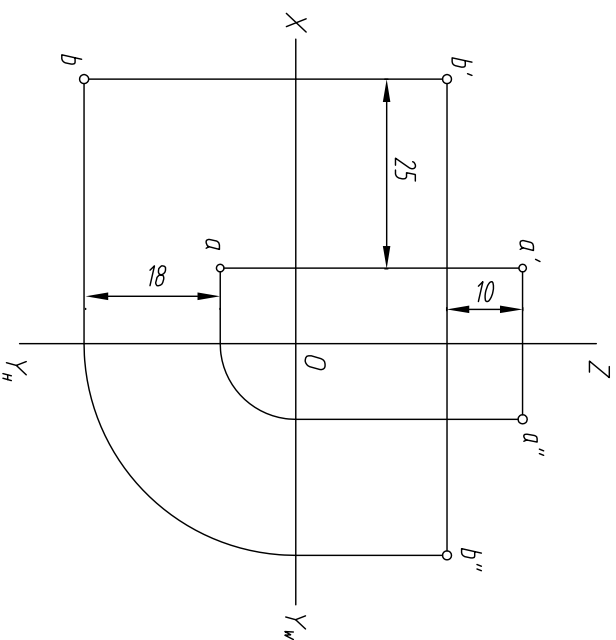


点A在点B正 后 方 5 mm。

点C在点D正 左 方 10 mm。

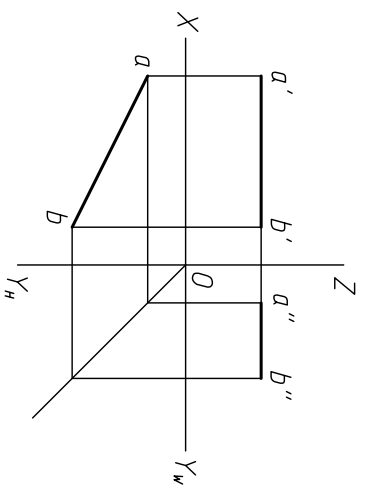
点E在点F正 上 方 30 mm。

2-8 已知点B在点A左方25 mm、下方10 mm、前方18 mm，求点B的三面投影，并完成点A的第三面投影。



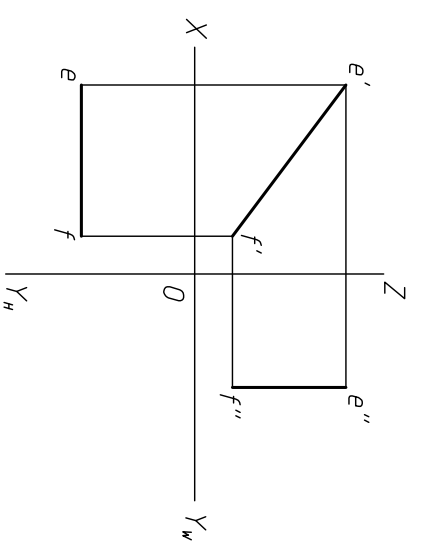
2-9 画出直线的第三面投影，判断各直线对投影面的相对位置，并标出各特殊位置直线对投影面倾角的真实大小。

①



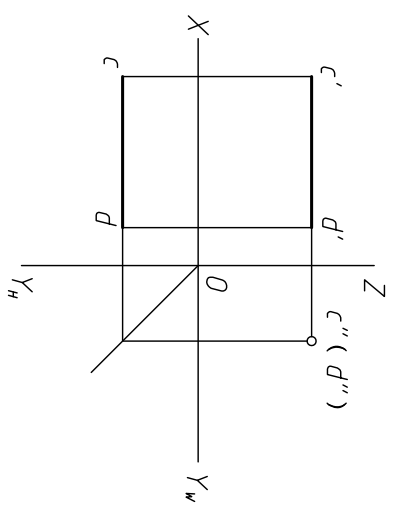
AB是 水平 线

②



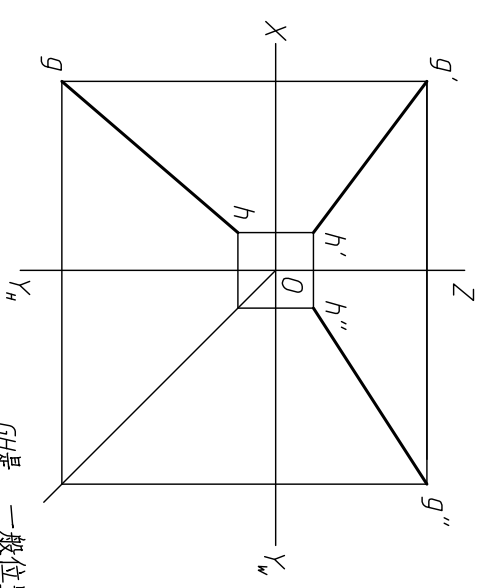
EF是 正平 线

③



CD是 侧垂 线

④

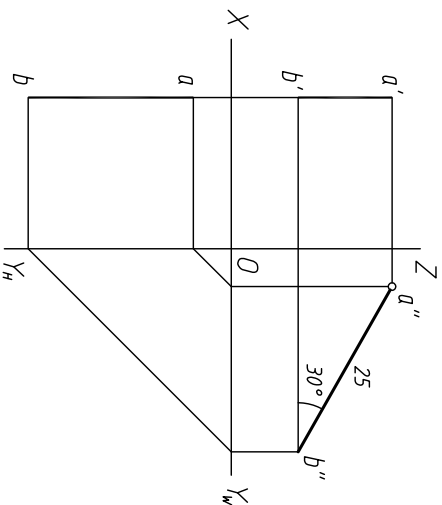


GH是 一般位置 直线

第二章		正投影基础		班级		学号		姓名		15
-----	--	-------	--	----	--	----	--	----	--	----

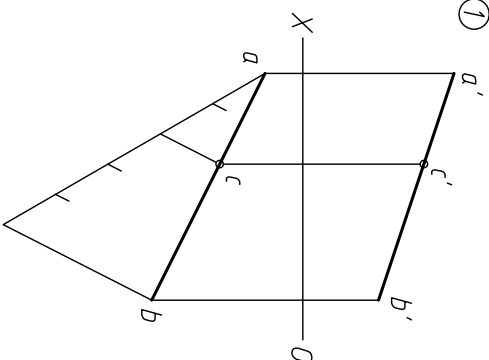
2-10 按已知条件画出直线的三面投影。

① 画侧平线AB，距W面20 mm，与H面夹角30°，实长25 mm，点B在点A前方。

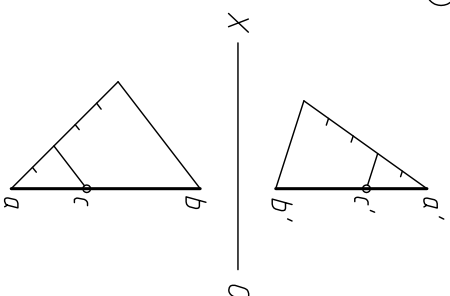


2-11 在直线AB上取一点C，使AC:CB=2:3，求点C的两面投影。

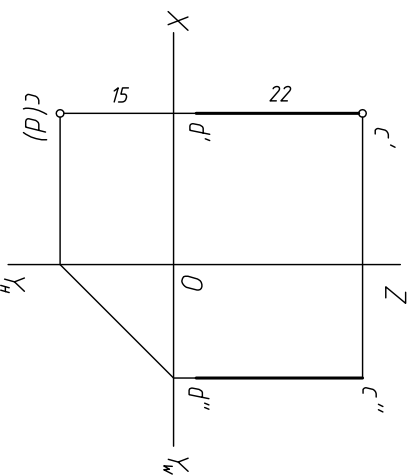
①



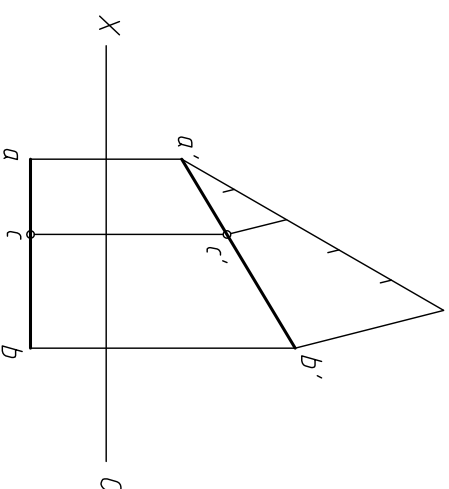
②



② 画铅垂线CD，距V面15 mm，实长22 mm，点D在点C下方。

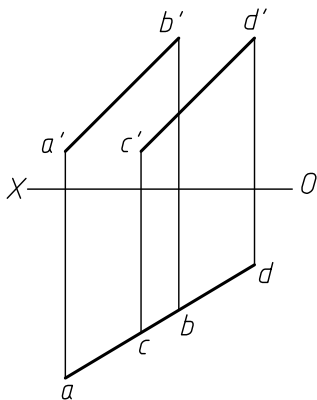


③

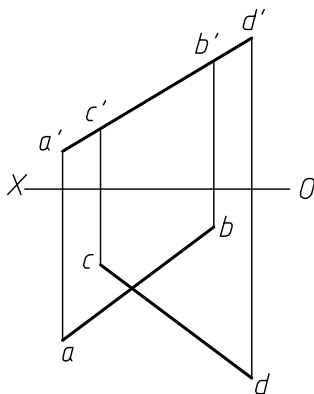


2-12 判断并填写两直线AB与CD的相对位置(平行、相交、相错)。

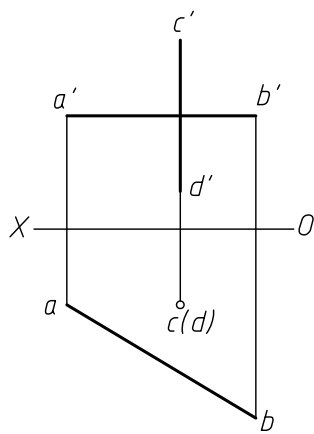
①



平行

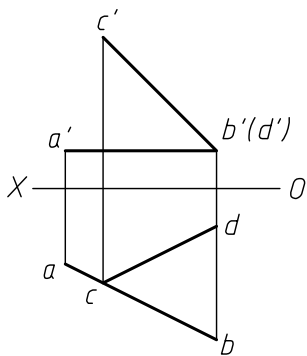


相交

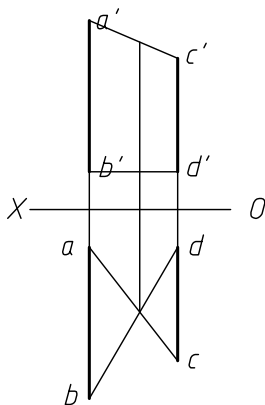


相错

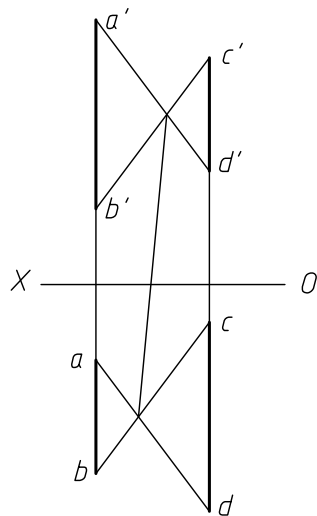
②



相错



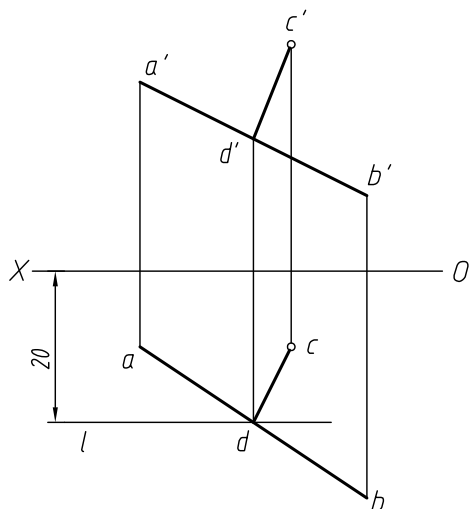
相错



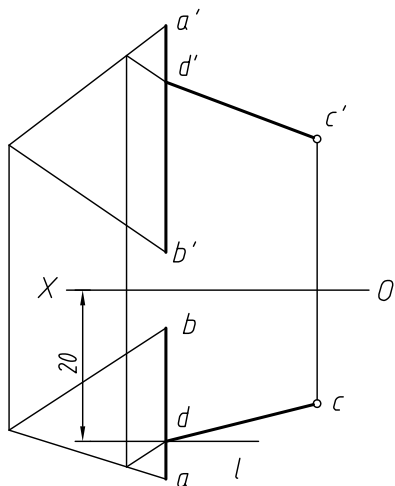
相错

2-13 由点C作直线CD,使其与直线AB相交,且交点D距V面20 mm。

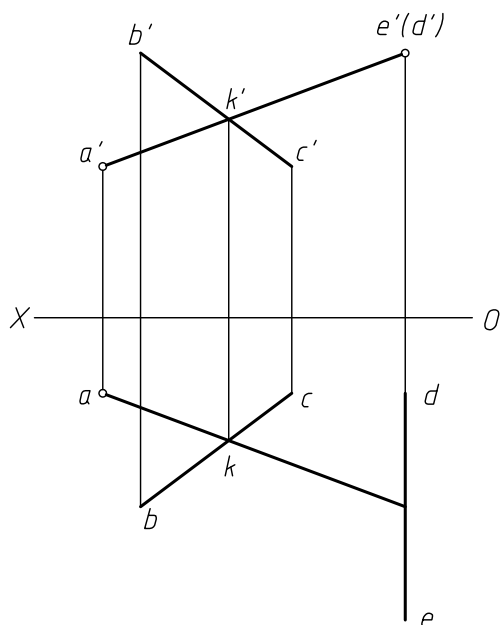
①



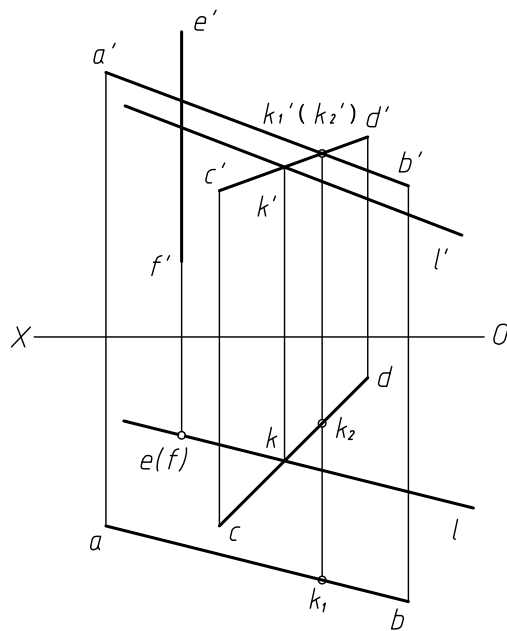
②



2-14 过点A作一直线,使其与BC、DE两直线相交。



2-15 试作一直线,使其与直线AB平行,且与CD、EF两直线相交。标出图中重影点的投影。



2-16 画出平面的第三面投影，判断各平面对投影面的相对位置，并标出各特殊位置平面对投影面倾角的真实大小。

①

三角形ABC是

正平

面

②

三角形ABC是

一般位置

平面

③

四边形ABCD是

正垂

面

④

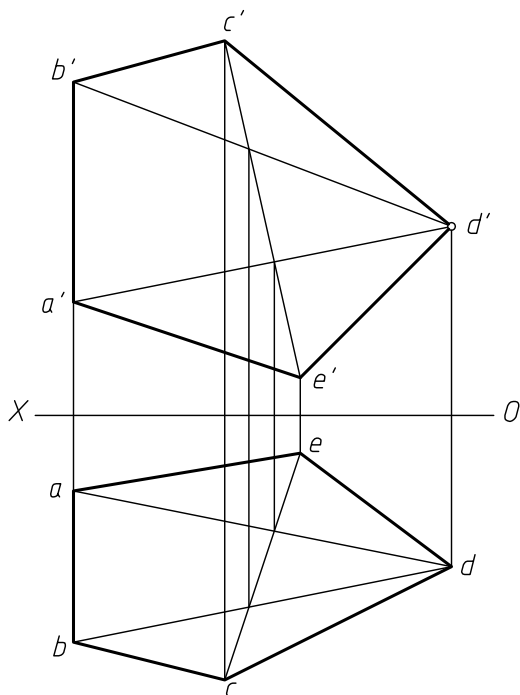
平面图形ABCDEFGH是

侧垂

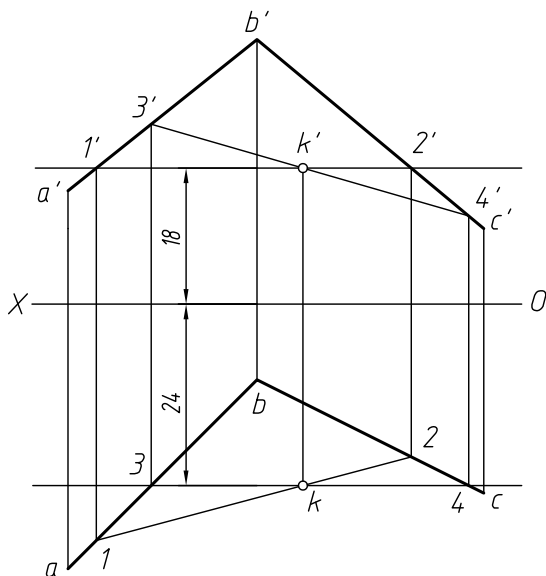
面

第二章 正投影基础 班级 学号 姓名 20	2-17 已知点K在三角形ABC平面内，试完成平面三角形ABC及点K的三面投影。 2-19 已知直线EF在AB、CD两平行线确定的平面内，试求其水平投影。	2-18 已知点K在直线AB与点C所确定的平面内，试求其正投影，并判断点M是否在平面ABC内。 答： <u>M不在平面ABC内</u> 2-20 已知三角形EFG在平面ABCD内，试求其水平投影。
---	---	---

2-21 完成五边形 $ABCDE$ 的正面投影(已知 AB 为侧平线)。



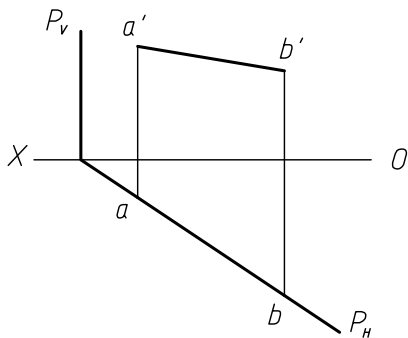
2-22 在平面 ABC 内取一点 K ,使其距 H 面 18 mm ,距 V 面 24 mm 。



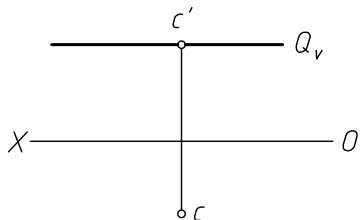
二维码

2-23 用迹线表示下列平面。

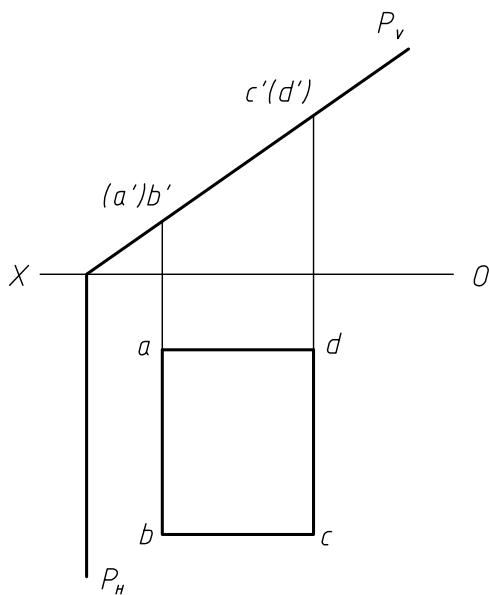
① 过直线 AB 作铅垂面 P 。



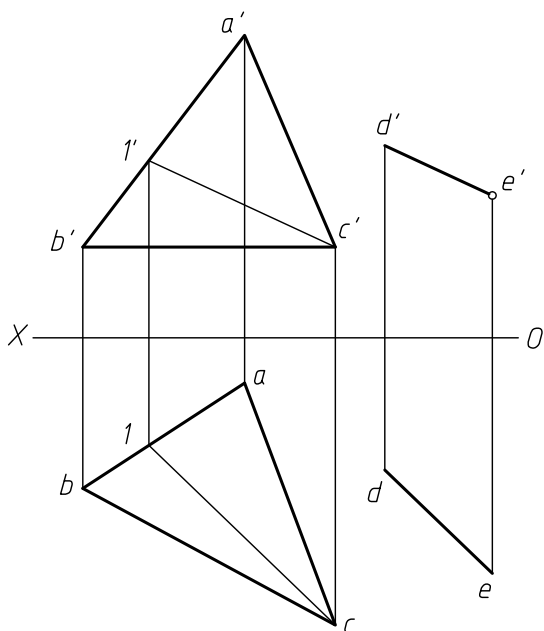
② 过点 C 作水平面 Q 。



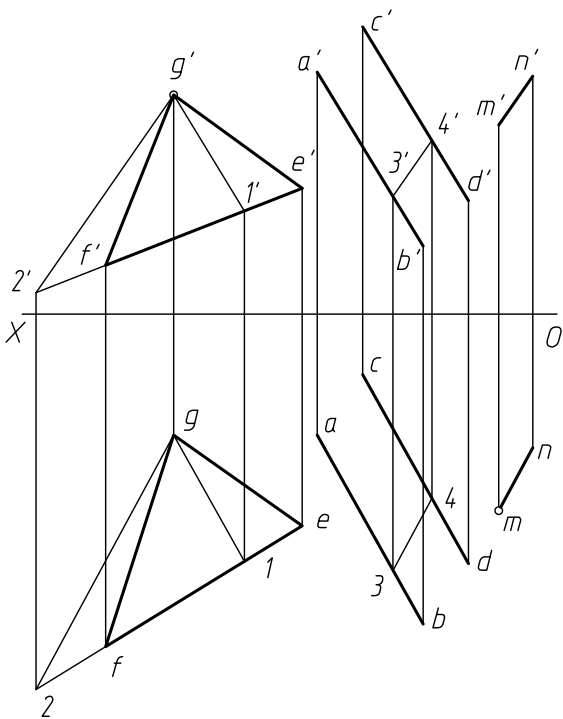
2-24 已知一正方形 $ABCD$ 在 P 平面内,试完成其水平投影。



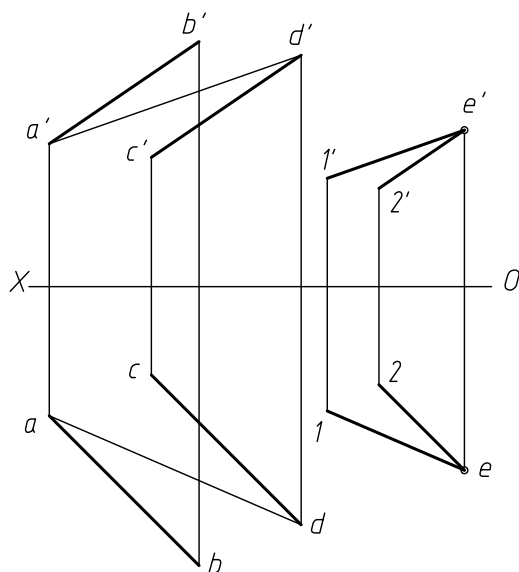
2-25 已知直线 DE 平行于平面 ABC ，求作 DE 的正面投影 $d'e'$ 。



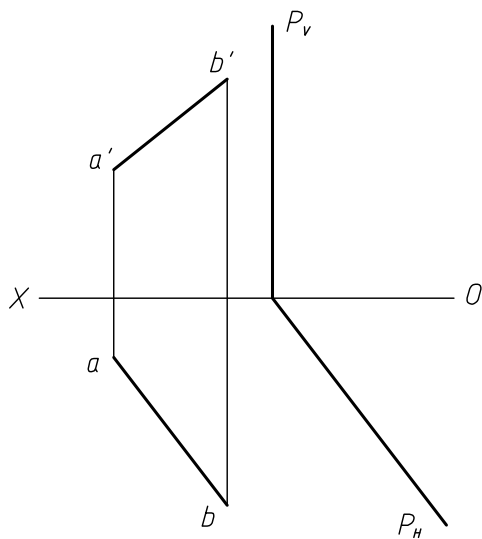
2-27 已知由两平行直线 AB 、 CD 确定的一平面，直线 MN 和平面 EFG 均与其平行，试画出它们的另一投影。



2-26 过点 E 作一平面，使其与两平行线 AB 、 CD 所确定的平面平行。

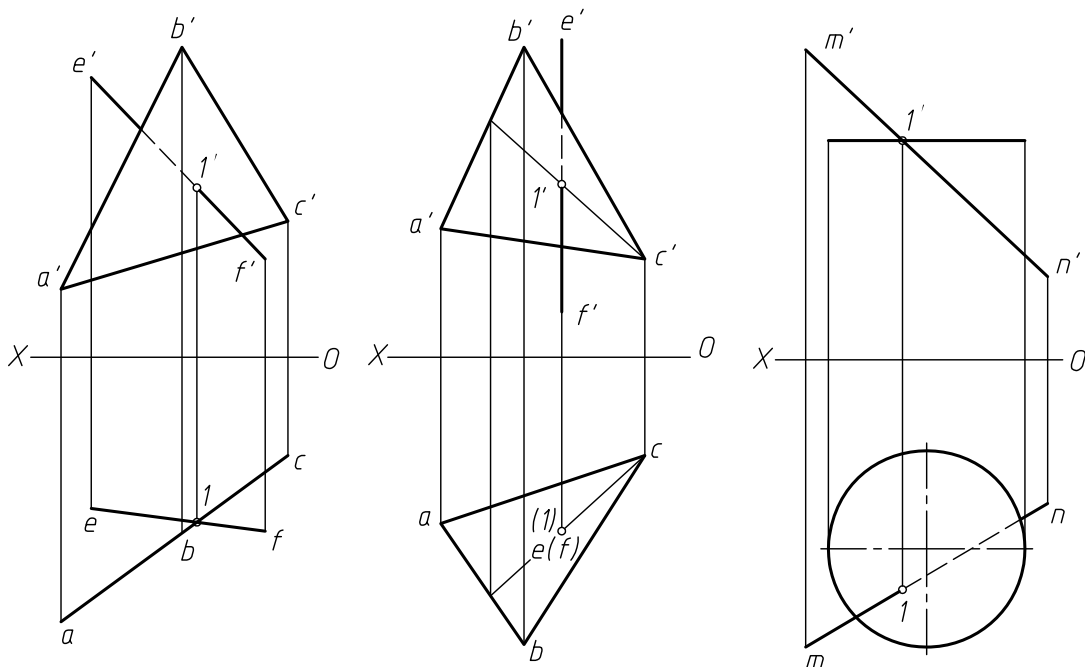


2-28 试判断直线 AB 是否平行于平面 P (已知 $ab \parallel P_H$)。

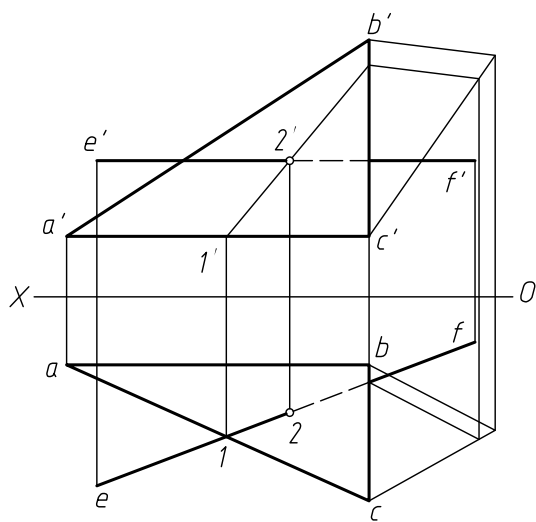


答：直线 AB 平行 平面 P 。

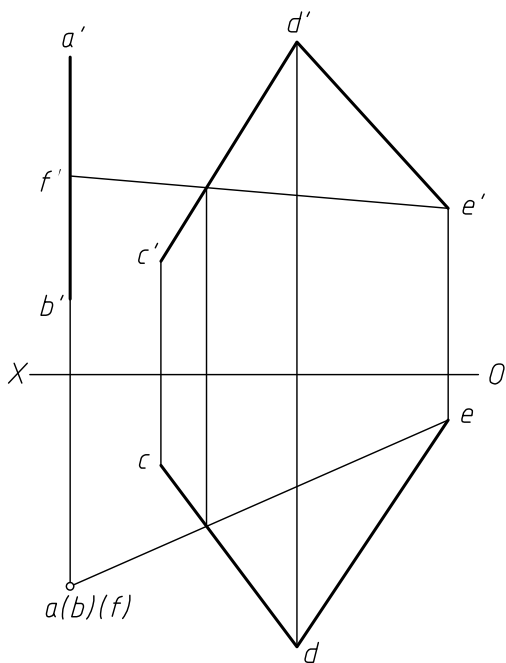
2-29 求直线与平面的交点，并分辨可见性。



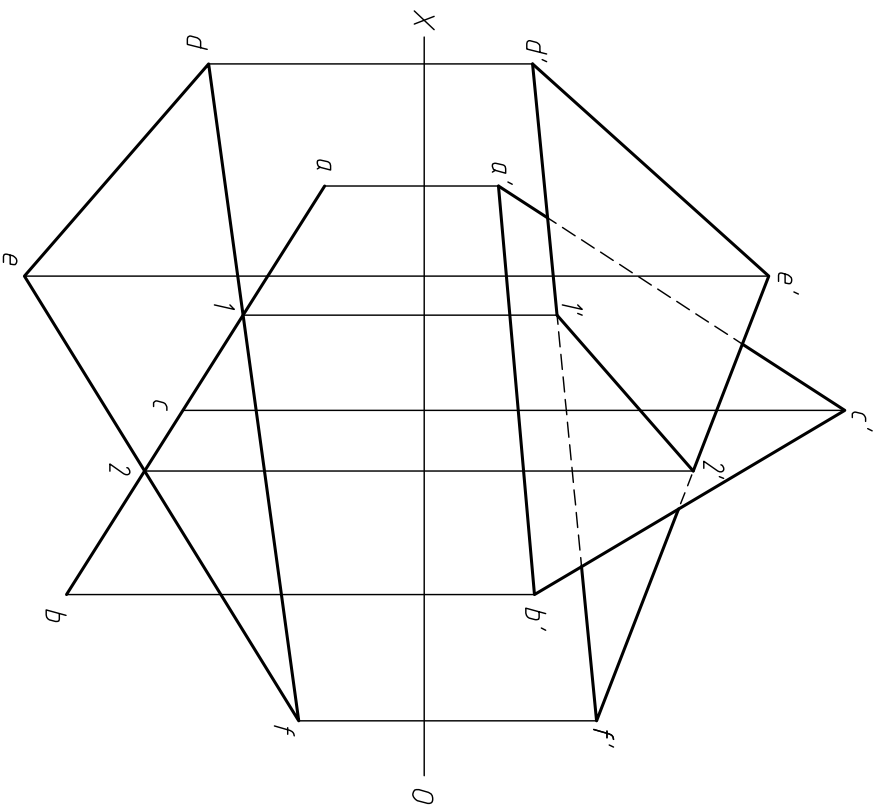
2-30 求直线EF与平面ABC的交点，并分辨可见性。



2-31 求直线AB与平面CDE的交点F。



2-32 求一般位置平面与铅垂面的交线，并分辨可见性。



2-33 求一般位置平面EFG的水平投影及其与正垂面ABCD的交线，并分辨可见性。

